茂名高新区广东粤桥新材料科技有限公司“1·18”一般掩埋窒息事故调查报告

2025年1月18日22时22分许，茂名高新区广东粤桥新材料科技有限公司湿选车间内一名操作工在湿磁上料斗内清理杂物时被一辆铲车卸料掩埋窒息，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，高新区管委会成立了由区党工委委员、管委会副主任任组长，高新区办公室、高新区应急管理局、茂名市公安局高新分局、高新区工委会等有关单位负责同志为成员的茂名高新区广东粤桥新材料科技有限公司“1·18”一般掩埋窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”）对事故进行了调查，并邀请区纪工委派员参加，聘请专家协助开展技术原因分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广东粤桥新材料科技有限公司（以下简称“粤桥公司”），持有《营业执照》，统一社会信用代码 91440900729226047J，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李某某，注册资本 9000 万，成立日期 2001 年 6 月 25 日，登记机关是茂名市市场监督管理局高新区分局，住所是茂名高新区西南片区河南二区 C-03，总占地面积 102406m^2，总建筑面积 81600m^2，经营范围：矿产品加工、销售（专营除外）；稀土矿产品、还原钛、人造金红石、海绵钛、钛材加工、销售；光伏电站发电及售电；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

粤桥公司主要从事钛毛矿选矿，生产工艺包括湿选、干燥、磁选、电选、掺和、包装等工序，其中湿选工序在湿选车间进行。湿选工序流程如下：铲车将湿选车间原材料堆场的矿砂铲运到湿选车间湿磁上料机的湿磁上料斗卸下，矿砂通过传送带被输送到湿选车间内各湿选设备进行筛选。

（二）事故发生地点

事故发生地点位于粤桥公司湿选车间东面湿磁上料机的湿磁上料斗处。

（三）湿磁上料斗基本信息

湿磁上料斗（见图 1）为上宽下窄的棱台结构，顶部为敞开式长方形上料口（尺寸为 3.5 米 × 2.2 米），底部为长方形下料口（尺寸为 2.3 米 × 0.2 米），深 1.78 米，采用普通碳钢制作，钢板厚度 10 毫米，制造公司为茂名市茂南恒丰机电设备有限公司。



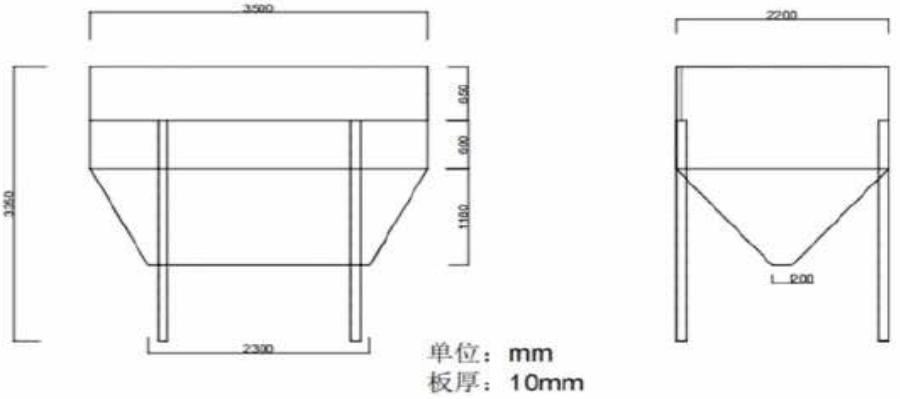


图 1

（四）事故现场勘验情况

1. 天气情况

当天气温 11-22℃，天气晴，南风 3 级，作业气候正常。

2.现场照明情况

事发当晚，事故现场的湿磁上料斗附近安装有 200W 的探照灯，但现场灯光偏暗，湿磁上料斗处的能见度较低。

3.铲车基本情况

事故现场铲车（轮式装载机，见图 2），车辆制造企业名称：广西柳工机械股份有限公司；制造年度：2021 年；规格型号：CLG856H；发动机型号：6LTAA9.3；额定功率：168kW；额定载荷：5000kg；工作重量：17500kg；铲斗容量：（2.5-5.6）m^3；最大卸载高度：3100mm；车身颜色：黄色；最大设计车速：38km/h，燃料种类：柴油。



图 2

4.监控设备情况

湿选车间原材料堆场处安装有一个旋转式监控摄像头，但事故发生时，监控摄像头未全程记录到事故发生的经过视频。

（五）有关人员情况

1.刘某，女，48岁，粤桥公司湿选车间三班操作工，在本次事故中死亡。

2.苏某某，男，31岁，粤桥公司湿选车间铲车司机，持有C1驾照。

3.邹某某，女，38岁，粤桥公司湿选车间三班班长。

4.蔡某，男，41岁，粤桥公司湿选车间主任，全面负责车间的生产、质量、技术、设备、安全等各项工作。

5.肖某某，男，50岁，粤桥公司副厂长。

6.李某，男，38岁，粤桥公司主要负责人，全面负责粤桥公司日常生产与管理工作，持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年1月18日22时05分许，邹某某按计划来到湿选车间巡逻生产工作，期间看见刘某在湿磁上料斗旁边查看湿磁上料斗出料情况，然后到摇床车间检查生产情况。22时21分30秒，监控录像显示刘某在湿选车间原材料堆场冲洗完地面后离开冲洗作业点，之后刘某再无在监控录像出现。22时21分59秒至

22 时 22 分 50 秒，苏某某驾驶铲车铲装矿砂后，从湿选车间原材料堆场行驶至湿磁上料斗进行卸料。22 时 25 分许，邹某某又来到湿选车间湿磁上料斗检查生产情况，发现湿磁上料斗下部的出料输送带没有矿砂送出，于是手持铁铲从扶梯上湿磁上料斗查看，发现一人被埋在湿磁上料斗内，其身体大部分被湿磁上料斗内的矿砂掩埋，仅露出右手、部分右肩和后颈，便立即进入湿磁上料斗内，徒手将被埋人员的头部从矿砂里挖出，确认被埋人员是刘某。

根据相关人员询问笔录和监控录像推断，刘某被埋的时间是 2025 年 1 月 18 日 22 时 22 分 50 秒至 22 时 23 分 15 秒之间，期间刘某在湿磁上料斗内清理杂物。

（二）应急处置情况

22 时 25 分许，事故第一发现人邹某某发现湿磁上料斗中的刘某后立即用手挖开其头部的矿砂，同时使用对讲机呼喊五频道的粤桥公司当班同事过来救援。当班同事未到事发地前，邹某某已将刘某的头部从矿砂里挖出。

22 时 30 分许，当班同事陆续到达事故现场，合力将刘某从湿磁上料斗内的矿砂中挖出，随后使用铲车从湿磁上料斗内转移到湿磁上料斗旁边的平地，并立即对其进行人工呼吸和心肺复苏。

22 时 36 分，当班操作工拨打了 120 电话。

22 时 41 分，肖某某拨打电话告知李某事故情况。

22 时 55 分，李某到达事故现场开展救援处置工作，并向高新区应急管理局报告事故信息。高新区应急管理局接报后立即向高新区管委会和茂名市应急管理局值班室报告，随后高新区管委会分管领导以及高新区应急管理局、茂名市公安局高新分局等相关职能部门的工作人员相继赶赴事故现场开展应急处置工作。

23 时许，电白区中医院救护车到达事故现场开展救援，随后将刘某送往茂名市人民医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

事故发生后，高新区管委会及时开展事故上报、事故调查和善后处置工作。粤桥公司积极做好死者家属安抚及补偿等工作，家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（三）应急处置评估

接到事故信息报告后，粤桥公司和政府职能部门上报和应急救援处置及时，未存在迟报、漏报、瞒报等情形。在现场处置过程中未发生次生事故。应急处置评价为良好。

（四）死因鉴定情况

根据《广东西湖司法鉴定中心司法鉴定意见书》（广湖司鉴中心〔2025〕病鉴字第 3 号）的鉴定意见，刘某符合因被矿砂掩埋窒息致死。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生

产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故发生单位统计，调查组核定事故直接经济损失约为人民币100万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

刘某安全意识淡薄，未按照操作规程规定，在湿磁上料斗清理杂物前未向当班班长报告和铲车司机沟通，未采取相应的安全措施的情况下，擅自进入湿磁上料斗内进行清理杂物作业[1]，以致铲车司机无法发现湿磁上料斗内有人员正在作业，被铲车卸到湿磁上料斗的矿砂掩埋窒息死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

粤桥公司安全生产主体责任落实不到位。

（1）事故隐患排查治理不到位，粤桥公司虽有制定企业隐患排查治理制度，并组织实施，但依然存在现场安全生产管理和监护不力，未采取相应的技术、管理措施（如：湿选车间夜间作业环境照明不足，未按要求及时改善作业照明条件），及时发现并消除湿磁上料斗处的事故隐患。

（2）对员工的安全生产教育和培训不到位，粤桥公司虽有制定安全培训管理制度和年度培训计划，并组织实施，但缺乏有

1 根据广东粤桥新材料科技有限公司《湿磁岗位安全操作规程》第5.1.8条：“与相邻岗位沟通，确认相邻岗位是否做好准备，使得本岗位具备开机条件”，第5.2.7条：“生产过程中禁止清理机电设备设施。如需要清理作业时必须先停机，断电、挂牌、上锁后方可进行清理”，第6.4条：“操作过程中如发生异常情况，操作人员应立即通知班长，联系设备维修人员进行抢修”。

效的考核举措，导致未能掌握一线操作员工熟悉岗位安全知识和操作技能情况。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定：茂名高新区广东粤桥新材料科技有限公司“1·18”掩埋事故是一起因人员违规操作及企业安全生产责任落实不到位导致事故发生的一般生产安全责任事故。

五、监管部门履职情况

高新区应急管理局，根据《关于印发〈茂名高新区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责〉的通知》（茂高新安〔2021〕7号）的规定，负责工贸行业安全生产监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

2024年度，高新区应急管理局按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》制定年度安全生产监督检查计划将粤桥公司列为抽查企业清单并按照年度监督检查计划完成相应的检查任务。2024年以来，高新区应急管理局按计划对粤桥公司进行执法检查并制作现场检查记录，针对发现的问题，执法人员依法向其发出责令限期整改指令书责令其限期整改完毕，整改期限届满后执法人员进行了整改复查并制作整改复查意见书。虽然高新区应急管理局2024年对粤桥公司开展了安全生产监督检查，但未能及

时发现粤桥公司安全教育培训工作落实不到位的问题，对粤桥公司安全生产监督检查不够深入细致。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.刘某，粤桥公司操作工，违反粤桥公司的《湿磁岗位安全操作规程》，在没有通知铲车司机、班长和未采取相应的安全措施的情况下，擅自进入湿磁上料斗内清理杂物，以致铲车司机无法发现湿磁上料斗内有人员正在作业，被铲车卸到湿磁上料斗的矿砂掩埋窒息死亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于刘某在事故中经抢救无效死亡，建议不予追究其责任。

2.蔡某，粤桥公司湿选车间主任，安全管理人员，全面负责车间的生产、质量、技术、设备、安全等各项工作，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，检查湿选车间的安全生产状况不到位，未能及时排查出湿磁上料斗处的生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正刘某违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由高新区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定作出行政处罚[2]。

3.李某，粤桥公司主要负责人，负责公司全面管理工作，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，组织制定并

2 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

实施安全生产教育和培训计划不到位，导致员工对岗位安全风险认识不足，组织事故隐患排查治理不到位，未采取相应的技术、管理措施，及时发现并消除湿磁上料斗处的生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由高新区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定作出行政处罚[3]。

（二）对事故责任单位的处理建议

粤桥公司，安全生产主体责任落实不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本公司的安全操作规程，事故隐患排查治理不到位，现场安全生产管理和监护不力，未采取相应的技术、管理措施，及时发现并消除湿磁上料斗处的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由高新区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定作出行政处罚[4]。

（三）对有关部门和党员干部处理建议

对于事故涉及的有关部门和党员干部方面的问题，高新区纪工委已开展调查核实，并由高新区纪工委根据核查情况进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）粤桥公司要严格落实安全生产主体责任。一是加强本公司安全风险辨识，根据风险辨识结果建立、健全并严格执行本

3 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”。

4 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”。

公司的安全生产规章制度和操作规程，严格落实风险点、危险源管控措施。二是认真落实事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，并按照规定向从业人员通报公司的事故隐患排查治理情况。主要负责人和安全生产管理人员要定期督促检查执行情况。三是严格按照《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规和部门规章的要求制定并落实对从业人员的安全生产培训、教育计划，如实记录培训、教育情况，并对培训内容进行考核，确保达到培训效果，坚决不允许未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。四是举一反三，全力开展上料及上料斗清理杂物交叉作业的专项整治。全面检查公司所有的上料及上料斗清理杂物等交叉作业，完善安全告知、安全确认、挂警示牌等相关管理制度，实施交叉作业的物理隔离等技术措施，及时消除交叉作业的安全隐患，防止同类事故再次发生。

（二）高新区应急管理局。一是要强化安全警示教育，向辖区企业通报该起事故情况，增强企业安全生产责任和事故防范意识。二是要根据职责科学制定并落实安全生产监督检查计划，将粤桥公司纳入重点检查名单，督促粤桥公司落实企业安全生产主体责任，确保各项制度和措施落实到位。三是组织开展全区工贸企业风险防控专项行动，对辖区工贸企业进行全面摸排，对存在安全隐患的企业要依法依规严肃处理，杜绝类似事故再次发生。

四是强化对辖区工贸企业帮扶指导，借助专家力量帮助企业实现安全标准化、规范化管理，提升企业本质安全水平。

茂名高新区广东粤桥新材料科技有限公司

“1·18”一般掩埋窒息事故调查组